

ÍNDICES DE DESARROLLO O PRIVACIÓN

ÍNDICE

17.0. Conceptos generales.....	3
17.1. Sobre los índices y sus aplicaciones	5
17.2. El Índice de Desarrollo Humano (IDH)	6
17.2.1. Generalidades	6
17.2.2. Manejo del submódulo.....	8
17.3. El Índice de Desarrollo Humano corregido para desigualdad de Género (IDHG)	9
17.3.1. Generalidades	9
17.3.2. Manejo del submódulo.....	11
17.4. El Índice de Pobreza 1 (IP1)	12
17.4.1. Generalidades	12
17.4.2. Manejo del submódulo.....	13
17.5. El Índice de Pobreza 2 (IP2)	14
17.5.1. Generalidades	14
17.5.2. Manejo del submódulo.....	15
17.6. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)	15
17.6.1. Generalidades	15
17.6.2. Manejo del submódulo.....	17
17.7. El Índice de Desarrollo de la Niñez (IDN)	18
17.7.1. Generalidades	18
17.7.2. Manejo del submódulo.....	18
17.8. El Índice de Oportunidades en la Niñez (ION).....	19
17.8.1. Generalidades	19
17.8.2. Manejo del submódulo.....	21
17.9. Ejemplos.....	21
Bibliografía	31
Anexo 1: Novedades del módulo de Índices de desarrollo o privación.....	32
Anexo 2: Fórmulas del módulo de Índices de desarrollo o privación	33

17.0. Conceptos generales

El fin natural del desarrollo es mejorar la calidad de vida del ser humano. La calidad de vida es, sin embargo, un constructo variopinto en el que intervienen muchos factores interrelacionados, cuya valoración depende a su vez de la perspectiva que se adopte o del paradigma desde el cual se realice. La cultura, el nivel de salud, el desempeño económico, las condiciones políticas y sociales, la amplitud de los márgenes de autonomía y control del ser humano sobre sus actividades y su futuro, y el desarrollo institucional, son varios de los factores que gravitan sobre ella. Por otra parte, tal como ocurre con otros constructos multidimensionales, estos factores no son mutuamente independientes, ni actúan con pleno concierto, lo cual hace muy difícil diseñar una métrica del desarrollo humano, que además permita un ordenamiento inequívoco.

El uso de una única dimensión para medir el desarrollo no es una buena opción metodológica. Una alternativa para mejorar la medición y el análisis del desarrollo es construir indicadores multidimensionales que tomen en cuenta diversos aspectos fundamentales del desarrollo y el bienestar humanos. En esta tentativa emergen varias interrogantes: ¿qué dimensiones básicas del desarrollo y el bienestar deben elegirse para definir una métrica? ¿cuáles son las variables adecuadas para medir estas dimensiones? ¿cómo pueden combinarse estas variables en la definición de un índice? ¿qué influencia relativa o ponderación se le adjudica a cada variable en la definición del índice?

La definición y construcción de un índice transcurre por al menos tres etapas interconectadas: en primer lugar, el logro de consensos en cuanto a las dimensiones que deben considerarse; en segundo lugar, la elección de las variables que mejor reflejen dichas dimensiones tomando en cuenta la factibilidad de su obtención sistemática a partir de sistemas estadísticos de información, eficientes y fiables y, por último, la definición de un índice sintético para operacionalizar el concepto que se quiere cuantificar de modo que permita que las comparaciones en el tiempo y el espacio sean interpretables y útiles para tomar decisiones.

A lo largo de más de medio siglo se han producido numerosas tentativas de búsqueda de métricas adecuadas. El Índice de Desarrollo Humano (IDH), cuya primera versión fue propuesta por Naciones Unidas en 1990, como parte de un proyecto para medir el grado de desarrollo de un país, ha sido una de las más exitosas, y se basa en las nociones de bienes de consumo y capacidades humanas, formuladas por Amartya Sen [1]. Las tres dimensiones básicas del índice son la salud, la educación y el bienestar material. La primera dimensión está representada por la expectativa de vida al nacimiento, la segunda, por los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización, y la tercera por el ingreso nacional bruto per cápita, previamente transformado mediante la función logarítmica. Las tres dimensiones, como se verá oportunamente, se estandarizan antes de obtener la expresión analítica final del índice.

En su desarrollo histórico, el IDH ha sido criticado, entre otras, por las siguientes razones [2-4]:

- Aporta sólo valores agregados que pasan por alto el desempeño de los indicadores dentro de los países.
- No toma en cuenta aspectos relevantes del desarrollo humano, tales como la sustentabilidad o la integración social.
- No hace explícitos los criterios para elegir las ponderaciones que se asignan a las dimensiones que lo componen.

- El empleo de una transformación logarítmica en el indicador que mide los recursos, reduce artificialmente las verdaderas brechas económicas entre países ricos y pobres.

El IDH ha experimentado varias transformaciones desde su creación en 1990, aunque no han variado las tres dimensiones en que se basa (salud, educación y desempeño económico). Cada cierto tiempo se introducen algunas modificaciones que, sin cambiar la esencia del índice, entrañan distintos criterios de estandarización, emplean valores de referencia diferentes. Esto hace deseable que se ofrezcan al usuario variantes flexibles de cálculo, que toleren la selección de otras variables o el manejo discrecional de los criterios de ponderación y de los parámetros.

Además de diversos ajustes nacionales y regionales del IDH, se han propuesto y aplicado paralelamente otros índices que incluyen otras dimensiones del desarrollo, entrañan una estructura algorítmica diferente, o se aplican a poblaciones con características específicas [5-11].

Epidat permite calcular 7 índices relacionados con el desarrollo, o con alguna de sus manifestaciones negativas (la pobreza o la privación). Son ellos:

- El Índice de Desarrollo Humano (IDH).
- El Índice de Desarrollo Humano corregido para desigualdad de Género (IDHG).
- El Índice de Pobreza 1 (IP1).
- El Índice de Pobreza 2 (IP2).
- El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).
- El Índice de Desarrollo de la Niñez (IDN).
- El Índice de Oportunidades en la Niñez (ION).

Según el orden en que aparecen en el propio módulo y en este texto, los dos primeros y el último son índices “positivos” en el sentido de que, cuanto más alto sea su valor, mejor sería la condición del grupo o unidad territorial correspondiente. Los cuatro restantes son índices “negativos”, porque cuanto más altos son sus valores, peor es la situación del grupo o territorio. El Índice de Desarrollo de la Niñez, que es uno de estos últimos, es un índice “negativo”, pese a que su nombre parece sugerir lo contrario [7]. Es ese el nombre con el que se le conoce en la literatura y en Epidat se ha optado por no cambiarlo.

El IDH, pese a todas las críticas que enfrenta, es un instrumento aceptado y utilizado internacionalmente: contempla solo tres dimensiones básicas del desarrollo (expectativa de vida, ingreso o capacidad adquisitiva y educación); otro tanto puede decirse del Índice de Desarrollo Humano corregido para desigualdad de Género (IDHG) que añade al anterior, la noción de desarrollo desigual asociada al género. El usuario de Epidat debe tomar en cuenta que, en cada nueva edición de sus Informes sobre Desarrollo Humano, el PNUD suele introducir algún cambio en la formulación del IDH, particularmente en lo que atañe a los umbrales (máximos o mínimos), que suelen modificarse de acuerdo al desempeño de los países.

Los Índices de Pobreza 1 y 2 (IP1 e IP2) incorporan otras áreas importantes del desarrollo, tales como la nutrición de los niños, el saneamiento básico y el empleo. Elegir entre uno u otro, como se argumentará oportunamente, depende del nivel de desarrollo del país o región

de que se trate. Por ejemplo, en países pobres, con una expectativa de vida baja, resulta más aconsejable el primero de ellos; en el resto de los países, el segundo [12].

En la Epidemiología contemporánea, se ha ido abriendo paso el llamado “enfoque del curso de la vida”. Todo el perfil salud-enfermedad de un individuo es la resultante de eventos acaecidos en momentos críticos del desarrollo que ocurren a lo largo de su vida y que tienen un efecto transgeneracional. No es posible medir adecuadamente el desarrollo si no se toma en cuenta el período de los primeros cinco años de vida. Junto al indicador indispensable de mortalidad (que es la expresión más ostensible de la situación de salud de un país o región) el índice de desarrollo de la niñez incluye otras dos esferas cardinales: la escolarización y la nutrición [7].

La literatura reciente identifica varios tipos de métricas multidimensionales de la pobreza, discute sus propiedades y señala líneas de investigación futuras. La mayoría de las propuestas, no obstante, se basa en el uso de variables continuas, pese a que en general la pobreza se define como una suma de carencias, y por consiguiente, también puede operacionalizarse a través de variables nominales u ordinales. La necesidad de disponer de índices multidimensionales de pobreza es especialmente apremiante en vista del interés de los Estados en medir los avances en sus metas de desarrollo, entre las cuales la reducción de la pobreza ocupa un lugar relevante [8,9,11].

Epidat incluye, finalmente, el Índice de Oportunidades en la Niñez (ION), una versión simplificada y netamente descriptiva de un “Índice de Oportunidades Humanas” [13], de aparición reciente en la literatura. La “oportunidad” es el concepto que alude a la posibilidad de alcanzar el desarrollo y aporta, por consiguiente, no sólo una visión transversal de los avances alcanzados, sino una medida de las potencialidades de desarrollo, probablemente mucho más útil con fines de planificación y asignación de recursos. El ION incorpora en su expresión analítica la noción de desigualdad.

Con la única excepción del IPM, Epidat muestra por defecto las variables para las que ha sido concebido el cálculo de cada índice. Estas variables aparecen con sus nombres originales para ser cargadas desde la base de datos. Sin embargo, en lugar de ellas, el usuario podría optar por emplear -y descargar de su base de datos- otras variables con diferente identidad, con lo cual estaría calculando un índice basado en la misma lógica de cómputo, pero obviamente, con un significado diferente.

17.1. Sobre los índices y sus aplicaciones

Todos los índices tienen un carácter descriptivo y su aplicación principal es la comparación, que se puede realizar transversalmente entre distintos escenarios, o longitudinalmente, en el mismo escenario de manera diacrónica. Otra aplicación relacionada con la anterior es la evaluación de programas e intervenciones que tengan como fin promover el desarrollo, disminuir los niveles de pobreza o incrementar las oportunidades.

Es importante que el usuario tenga en cuenta estos atributos, que convierten a los índices en una herramienta autorreferencial. Esto quiere decir que, aunque se han propuesto puntos de corte, particularmente en el índice de desarrollo humano, que permiten construir clases y formular juicios cualitativos en relación con los índices, estos se deben usar con un fin comparativo. En otros términos, si un índice toma el valor x en el tiempo t_0 y el valor y en el tiempo t_1 (con $x < y$; $t_0 < t_1$) se puede afirmar que x se ha incrementado en $y-x$ unidades, pero no cabe realizar ningún pronunciamiento en el sentido de que x o y sean valores “altos” o

“bajos”, a menos que se opte por referirlos a ciertos puntos de corte meramente convencionales.

Todos los índices de este módulo, con la excepción del Índice de Pobreza Multidimensional y del Índice de Oportunidades, tienen la misma lógica subyacente: a partir de varias dimensiones del desarrollo, se selecciona un indicador que represente a cada dimensión y luego se integran todos los indicadores en un escalar único¹, que para algunos índices es la media geométrica y para otros, además de la media geométrica, un tipo de media armónica con un parámetro de ajuste opcional por el usuario a partir de la variante más usual que se ofrece por defecto. En ocasiones, no hay uno, sino varios indicadores de una dimensión. En esos casos, esos indicadores se integran en un nuevo indicador sintético que corresponde a la dimensión en cuestión. Por ejemplo, la dimensión “educación” en el IDH viene representada por dos variables: los años promedio de escolaridad (APE) y los años esperados de escolarización (AEE); ambas variables se integran en un único indicador sintético de educación que se define como:

$$I_{EI} = \sqrt{I_{APE} \times I_{AEE}}$$

en donde tanto I_{APE} como I_{AEE} son formas estandarizadas de APE y AEE, respectivamente.

Si $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ son las variables o indicadores que representan k dimensiones respectivas, ya sea directamente o luego de alguna transformación o estandarización, en la definición del índice genérico I_X , se emplean:

$$\text{Media geométrica: } I_X^1 = \sqrt[k]{\prod_{i=1}^k X_i}$$

$$\text{Media armónica: } I_X^2 = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (X_i)^\alpha \right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

donde α (alfa) es un número real mayor que 0. Cuanto mayor sea el valor de α mayor contribución hará la dimensión que tenga los valores más altos.

Si la información estuviese disponible y fuese fiable, lo más aconsejable sería calcular los tres índices de desarrollo, uno de los índices de pobreza (según el país) y el índice de oportunidades.

El usuario debe prestar atención a la fiabilidad del dato y a la escala de medición, como se indica más adelante, para cada uno de los índices.

17.2. El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

17.2.1. Generalidades

Este índice, que anualmente calcula el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con el cual se clasifica y evalúa el desempeño de las naciones y sus progresos o

¹ Para algunos índices los indicadores que representan a cada dimensión son previamente transformados o normalizados utilizando valores de referencia.

retrocesos, se basa en tres dimensiones, consideradas como expresiones clave e indispensables del desarrollo: la expectativa de vida, el nivel educacional y el nivel de vida². Los indicadores de estas dimensiones son:

- a) De la expectativa de vida: la esperanza de vida al nacimiento (EV).
- b) Del nivel educacional: los años promedios de escolaridad (APE) y los años esperados de escolarización (AEE). Estos dos indicadores se combinan en un único indicador sintético de educación, como ya se indicó.
- c) Del nivel económico: el ingreso nacional bruto per cápita (INB)

Los detalles sobre las unidades de medición y la definición de las variables pueden ser consultadas en los informes del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo [5,6,12,15]. En particular, se remite al usuario a la edición de 2011, de la cual se han elegido los umbrales que se emplean en Epidat.

Para el cálculo de los tres componentes del IDH, se emplea la siguiente fórmula general de estandarización:

$$I_x = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad (\text{I})$$

para EV, APE y AEE, si bien en el caso del INB se aplica una transformación logarítmica a la variable:

$$I_x = \frac{\ln(X) - \ln(X_{\min})}{\ln(X_{\max}) - \ln(X_{\min})} \quad (\text{II})$$

Las dos expresiones anteriores implican que cada uno de los indicadores originales se transforma tomando en cuenta un máximo y un mínimo que normalmente son fijos y vienen dados por defecto en Epidat, pero que también pueden ser suministrados por el usuario o calculados a partir de la propia base de datos con que se trabaja. En el caso de EV, APE y AEE, la transformación consiste en restar de cada una de esas variables el valor del mínimo (fijo o dependiente de los datos del usuario) y dividir por el rango. En el caso del INB los datos se transforman logarítmicamente para atenuar el efecto de los valores muy altos.

Lo usual es tomar mínimos y máximos fijos: 83,4 y 20 para la expectativa de vida; 13,1 y 0 para APE, 18,0 y 0 para AEE, y 107,721 y 100 para el INB³. Es lógico que así sea cuando el propósito es realizar comparaciones entre países, como, por ejemplo, en las publicaciones que anualmente hace el PNUD. Sin embargo, para evaluar el progreso que tiene un país, o el

² Aunque estas tres dimensiones básicas se han mantenido desde la primera versión del IDH, han variado tanto sus indicadores, como algunos valores de referencia que forman parte de la fórmula para su cómputo y las ponderaciones para el cálculo final del índice.

³ Los valores máximos son los más altos en las correspondientes series temporales entre 1980 y 2011, y los mínimos son umbrales de condiciones extremas que se fijan en 20 para la expectativa de vida, 0 para APE y AEE y 100 para el INB. Estos son los umbrales que usa la edición de 2011 del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD [6]. Epidat da la opción de usar estos umbrales u otros elegidos por el usuario.

progreso relativo interno de sus provincias o departamentos, es preferible tomar referentes locales, tales como los resultados correspondientes a los territorios con peor y mejor desempeño.

La esperanza de vida al nacimiento es un indicador que todos los países calculan de rutina. Normalmente se encuentra desagregado hasta niveles relativamente finos de desglose. No toma en cuenta la calidad de vida, ni los años perdidos por discapacidad, pero compensa estas deficiencias con el hecho de ser un indicador disponible, muy simple, y generalmente bastante fiable.

En la dimensión de educación, además de los años promedio de escolaridad, se emplea el indicador “años de escolarización esperados”, que se interpreta como los años que un niño puede esperar permanecer en todos los niveles de enseñanza, dadas las tasas vigentes de matrícula. Conceptualmente, evoca claramente a la esperanza de vida al nacer, donde la muerte vendría a ser el abandono de los estudios. Tanto APE como AEE se estandarizan utilizando la expresión (I) y luego se combinan para formar un indicador de educación que se define como la media geométrica de APE y AEE estandarizados. Este nuevo indicador se estandariza a su vez mediante la aplicación de (I) y utilizando como máximo 0,978 (que es la media geométrica más alta en todo el mundo de los dos índices considerados en el período), y como mínimo 0.

En el cálculo del IDH se incluye también el INB per cápita, que se transforma mediante la expresión (II). Como es conocido, el INB se ajusta de acuerdo al poder adquisitivo de la moneda en el país. Normalmente el INB no está disponible a niveles de desagregación mayores que el de país, lo cual limita la inclusión de esta dimensión y el uso del índice en general para comparaciones en el tiempo a escala subnacional.

Si llamamos I_{EV} , I_{EDUC} e I_{INB} a los índices transformados que representan a las tres dimensiones, el IDH se calcula finalmente como la media geométrica de dichos índices, o sea, mediante la expresión siguiente:

$$IDH = \sqrt[3]{I_{EV} \times I_{EDUC} \times I_{INB}} \quad (III)$$

17.2.2. Manejo del submódulo

Este submódulo de Epidat 4 permite calcular el Índice de Desarrollo Humano para un conjunto de unidades geodemográficas (UGDM) o clases.

Los datos se pueden introducir manualmente o importarlos, utilizando el asistente de datos, a partir de archivos en formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

Para introducir los datos manualmente, es necesario definir el número de UGDM y completar, a continuación, la tabla de datos definida por el programa.

Al optar por la entrada automática se abre el asistente para la obtención de datos que permite, a través del botón “examinar”, seleccionar el directorio y el archivo (OpenOffice o Excel) que contiene la tabla de valores. Es necesario recordar que Epidat 4 requiere que las tablas que han de importarse tengan la estructura apropiada. En este caso, la tabla debe contener tantas filas como UGDM y las siguientes variables:

- Identificador de las UGDM.
- Esperanza de vida al nacimiento (EVN).
- Años promedio de escolaridad (APE).

- Años esperados de escolarización (AEE).
- Ingreso nacional bruto per cápita (INB).

Una vez cargados los datos es posible establecer filtros (definir subconjuntos), estableciendo condiciones lógicas a partir de las variables del archivo, de modo que se puede restringir el cálculo del IDH a un subconjunto de las unidades.

Epidat 4 ofrece tres opciones para los umbrales que se usan en el cálculo del IDH: valores por defecto, que son los mínimos y máximos utilizados en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2011 [6]; valores obtenidos a partir de los propios datos, o valores introducidos por el usuario.

Como resultado, el programa presenta una tabla con el IDH de cada una de las UGDM que, opcionalmente, pueden salir ordenadas de mejor a peor situación, es decir, en orden descendente del IDH (opción por defecto).

Además de presentar los resultados en pantalla, Epidat 4 permite guardar los índices calculados en un archivo con formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

17.3. El Índice de Desarrollo Humano corregido para desigualdad de Género (IDHG)

17.3.1. Generalidades

En el cálculo del IDHG se utilizan básicamente las mismas variables que para el del IDH. La diferencia reside en que al computar el IDHG se ajustan los logros de cada país o región en materia de esperanza de vida, nivel educacional e ingreso, tomando en cuenta la disparidad entre hombres y mujeres. Este ajuste se realiza para cada variable básica (EV, APE, AEE e INB) y, para cada una de ellas, arroja lo que denominaremos índice parcial corregido por desigualdad de género. El IDHG se basa esencialmente en el algoritmo del Índice de Desarrollo de Género [15] (“Gender Development Index” o GDI según las siglas en inglés), pero difiere de este en un aspecto básico: en lugar de calcular dos índices por separado y luego el cociente de ambos, calcula una media armónica ponderada y emplea un parámetro de regulación bajo control del usuario.

Las variables básicas son:

- EV: Esperanza de vida al nacimiento.
- APE: Años promedio de escolaridad.
- AEE: Años esperados de escolarización.

Las tres variables básicas se obtienen para cada sexo separadamente. Se necesita, además, la población total para uno y otro sexo.

Dos variables adicionales son necesarias para el cálculo:

- PAF: Participación porcentual femenina en la población activa.
- S: Cociente entre los salarios medios para mujeres y hombres (para actividades no agrícolas).

Los valores máximo y mínimo de la EV se fijan separadamente para uno y otro género para contemplar el hecho de que las mujeres tienden a vivir en general más que los hombres. Se fija el valor mínimo de la EV de las mujeres en 22,5 y el de los hombres en 17,5⁴.

Con estas variables auxiliares y a partir del INB per cápita, se calcula un INB para hombres y otro para mujeres, mediante las expresiones siguientes:

$INB_f = \frac{P}{P_f} W_f INB$ (IV), en la cual P y P_f designan la población total y la femenina, respectivamente.

$INB_m = \frac{P}{P_m} (1 - W_f) INB$ (V), en la que P_m designa la población masculina.

donde

$$W_f = \frac{S \times PAF}{S \times PAF + (100 - PAF)} \quad (VI)$$

La lógica del IDHG implica calcular los índices según la fórmula (I), tanto para hombres como para mujeres, y luego computar su media armónica ponderada, combinándolos de suerte que se penalicen las diferencias entre los logros de los hombres y de las mujeres. Esto se consigue mediante la expresión general siguiente:

$$I_x = \begin{cases} \left[\frac{P_f}{P} (I_{x,f})^{1-\alpha} + \frac{P_m}{P} (I_{x,m})^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} & \text{si } \alpha \neq 1 \\ \left[(I_{x,f})^{P_f} (I_{x,m})^{P_m} \right]^{\frac{1}{P}} & \text{si } \alpha = 1 \end{cases} \quad (VII)$$

para $X = INB, EDUC, EV$.

Epidat ha habilitado esta fórmula general, que cuando $\alpha=2$ da lugar a la media armónica ponderada, y que en el caso de $\alpha=1$ corresponde a la media geométrica ponderada. La parametrización con $1-\alpha$ en lugar de con α , como en las expresiones XI, XIII, XVIII y XXI, que el lector puede consultar en el resto del documento, pretende, contrariamente a lo que se desea en aquellas expresiones, destacar el valor más pequeño, y mostrar así el efecto de contracción que ello tiene sobre el índice de desarrollo no corregido. De esta manera, se incorpora el efecto de la desigualdad.

⁴ Los valores máximos y mínimos para las dimensiones de escolaridad e ingreso son idénticos a los que se emplearon para el cálculo del IDH y se han tomado del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2011 [6]. En la expectativa de vida se han restado 2,5 años a los umbrales de los hombres y se ha sumado la misma cifra a los umbrales de las mujeres para mantener el promedio de 5 años de diferencia entre ambos sexos con relación a esta dimensión.

Cuando el usuario opta por obtener los índices usando umbrales calculados a partir de los datos, aparecerán índices indeterminados para aquellos casos que contengan el valor mínimo de alguna dimensión contenida en el índice.

Finalmente el IDHG es la media geométrica de los índices de cada dimensión corregidos para la desigualdad de género.

$$\text{IDHG} = \sqrt[3]{I_{\text{EV_C}} \times I_{\text{EDUC_C}} \times I_{\text{INB_C}}} \quad (\text{VIII})$$

Todas las observaciones hechas a propósito del IDH son también válidas para el IDHG; el usuario ha de tener en cuenta la fiabilidad de la información que en este caso es, comprensiblemente, aún más crítica.

Epidat permite calcular el IDH desde el submódulo dedicado a calcular el IDHG (sin tener que cargar los datos de nuevo en el submódulo correspondiente a aquel índice) con el fin de poder valorar cuánto disminuye el desarrollo humano a causa de las desigualdades de género. Una vez calculados ambos, esta disminución se expresa en términos relativos.

17.3.2. Manejo del submódulo

Este submódulo de Epidat 4 permite calcular el Índice de Desarrollo Humano corregido para Desigualdad de Género para un conjunto de unidades geodemográficas (UGDM) o clases.

Los datos se pueden introducir manualmente o importarlos, utilizando el asistente de datos, a partir de archivos en formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

Para introducir los datos manualmente, es necesario definir el número de UGDM y completar, a continuación, la tabla de datos definida por el programa.

Al optar por la entrada automática se abre el asistente para la obtención de datos que permite, a través del botón “examinar”, seleccionar el directorio y el archivo (OpenOffice o Excel) que contiene la tabla de valores. Es necesario recordar que Epidat 4 requiere que las tablas que han de importarse tengan una estructura fija. En este caso, la tabla debe contener tantas filas como UGDM y las siguientes variables:

- Identificador de las UGDM.
- Población femenina (P-f).
- Población masculina (P-m)
- Esperanza de vida al nacimiento en mujeres (EVN-f).
- Esperanza de vida al nacimiento en varones (EVN-m).
- Años promedio de escolaridad en mujeres (APE-f).
- Años promedio de escolaridad en varones (APE-m).
- Años esperados de escolarización en mujeres (AEE-f).
- Años esperados de escolarización en varones (AEE-m).
- Participación porcentual femenina en la población activa (PAF).
- Cociente entre los salarios femenino y masculino para actividades no agrícolas (S).
- Ingreso nacional bruto per cápita (INB).

Una vez cargados los datos es posible establecer filtros (definir subconjuntos), estableciendo condiciones lógicas a partir de las variables del archivo, de modo que se puede restringir el cálculo del IDHG a una parte de las unidades.

Epidat 4 ofrece tres opciones para los umbrales que se usan en el cálculo del IDH: valores por defecto, que son los mínimos y máximos utilizados en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2011 [6]; valores obtenidos a partir de los propios datos, o valores introducidos por el usuario. Además de los umbrales, es necesario elegir un valor para el parámetro α que, por defecto, vale 0.

Como resultado, el programa presenta una tabla con el IDH de cada una de las UGDM que, opcionalmente, pueden salir ordenadas de mejor a peor situación, es decir, en orden descendente del IDHG (opción por defecto).

Epidat 4 también da la opción, marcada por defecto, de calcular el IDH y sus efectos, es decir, los cambios absoluto y relativo con respecto al IDHG para cada unidad.

Además de presentar los resultados en pantalla, Epidat 4 permite guardar los índices calculados en un archivo con formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

17.4. El Índice de Pobreza 1 (IP1)

17.4.1. Generalidades

Al igual que los índices anteriores, tanto este índice de pobreza como el que veremos inmediatamente después, incorporan una dimensión relacionada con la extensión de la vida y otra con la educación, aunque usan indicadores diferentes a los de aquellos índices. La otra dimensión tiene que ver con privaciones generales que afectan la posibilidad de tener un nivel de vida digno. Esta última dimensión está representada por dos indicadores: el porcentaje de población sin acceso a fuentes de agua mejorada y el porcentaje de niños con peso inferior al normal.

A diferencia de los dos índices de desarrollo ya presentados, el IP1 es de polaridad negativa, en el sentido de que cuanto más alto sea, será peor la situación del objeto que describe. Incluye tres dimensiones clave para la definición de la pobreza: el riesgo de morir prematuramente, la exclusión del mundo del conocimiento y la privación con respecto a niveles de vida dignos.

Las variables que se usan para el cálculo son [12]:

- PN40: Probabilidad al nacimiento de no sobrevivir a los 40 años.
- TAA: Proporción de analfabetismo en adultos.
- PAP: Proporción de población sin acceso sostenible a fuentes de agua mejorada.
- PPIN: Proporción de niños entre 0 y 5 años con peso inferior al normal⁵.

El indicador elegido para la primera dimensión es la probabilidad de no sobrevivir a los 40 años. Este indicador puede obtenerse a partir de las tablas de vida, que son componentes básicos de las estadísticas vitales de los países. También suele estar disponible y ser fiable la tasa de analfabetismo en adultos, que es el indicador elegido para representar la segunda dimensión. Por último, la tercera dimensión se cuantifica a partir de un índice sintético que se define como la media geométrica de otros dos: el porcentaje poblacional sin acceso a fuentes de agua potable (en la actualidad suelen utilizarse las expresiones “agua limpia” o

⁵ Para identificar los niños con peso inferior al normal, el usuario debe emplear las referencias que se usan habitualmente en su propio país. Comúnmente estas se basan en el indicador peso para la talla y hacen uso de las tablas de referencia de la OMS vigentes.

“agua mejorada”) y el porcentaje de niños entre 0 y 5 años con peso inferior al normal, es decir, con un peso por debajo de dos desviaciones estándar con respecto a la mediana de las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud.

Si designamos como PAP, la proporción de personas sin acceso a agua limpia y como PPIN al porcentaje de niños entre 0 y 5 años con peso inferior al normal, la privación con respecto a niveles de vida dignos (PVD), se define como la media geométrica de estos dos indicadores:

$$PVD = \sqrt{PAP \times PPIN} \quad (IX)$$

Finalmente, Epidat ofrece dos versiones del índice de pobreza: la primera (IP1.1) es la media geométrica:

$$IP1.1 = \sqrt[3]{PN40 \times TAA \times PVD} \quad (X)$$

En la segunda, que se define como:

$$IP1.2 = \left[\frac{1}{3} (PN40^\alpha + TAA^\alpha + PVD^\alpha) \right]^{\frac{1}{\alpha}} \quad (XI)$$

Donde α es un parámetro que elige el usuario. Si $\alpha = 1$, el IP1.2 es el promedio simple, que asigna a las tres dimensiones la misma importancia. Cuanto mayor sea α más se acercará IP1.2 al valor de la dimensión que exhibe las mayores privaciones, lo que indica que los valores altos de α destacan la importancia de la dimensión con mayores privaciones. Normalmente se elige $\alpha = 2$ ó $\alpha = 3$.

Los valores del IP1 se ordenan de manera creciente, como una opción por defecto, o se exponen en el orden de las filas de la base original.

17.4.2. Manejo del submódulo

Este submódulo de Epidat 4 permite calcular el Índice de Pobreza 1 para un conjunto de unidades geodemográficas (UGDM) o clases.

Los datos se pueden introducir manualmente o importarlos, utilizando el asistente de datos, a partir de archivos en formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

Para introducir los datos manualmente, es necesario definir el número de UGDM y completar, a continuación, la tabla de datos definida por el programa.

Al optar por la entrada automática se abre el asistente para la obtención de datos que permite, a través del botón “examinar”, seleccionar el directorio y el archivo (OpenOffice o Excel) que contiene la tabla de valores. Es necesario recordar que Epidat 4 requiere que las tablas que han de importarse tengan una estructura fija. En este caso, la tabla debe contener tantas filas como UGDM y las siguientes variables:

- Identificador de las UGDM.
- Probabilidad al nacimiento de no sobrevivir a los 40 años (PN40).
- Proporción de analfabetismo en adultos (TAA).
- Proporción de población sin acceso sostenible a fuentes de agua mejorada (PAP).
- Proporción de niños entre 0 y 5 años con peso inferior al normal (PPIN).

Una vez cargados los datos es posible establecer filtros (definir subconjuntos), estableciendo condiciones lógicas a partir de las variables del archivo, de modo que se puede restringir el cálculo del IP1 a una parte de las unidades.

Para proceder al cálculo es necesario elegir un valor para el parámetro α que, por defecto, vale 1.

Como resultado, el programa presenta dos tablas con el IP1 de cada una de las UGDM, una con el índice obtenido mediante la media geométrica, y otra con la media armónica. Opcionalmente, las tablas pueden salir ordenadas de mejor a peor situación de las UGDM, es decir, en orden descendente del IP1 correspondiente (opción por defecto).

Además de presentar los resultados en pantalla, Epidat 4 permite guardar los índices calculados en un archivo con formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

17.5. El Índice de Pobreza 2 (IP2)

17.5.1. Generalidades

Las observaciones generales hechas a propósito del IP1, son igualmente válidas para el IP2.

La extensión de la vida y la educación también están presentes en este índice, pero a través de indicadores diferentes. La probabilidad de no sobrevivir por encima de cierta edad se remite ahora a 60 años como punto de corte, y como indicador de la dimensión de educación se utiliza el porcentaje de adultos (entre 16 y 65 años) que no alcanzan niveles funcionales de alfabetización. El nivel de vida digno aparece representado por un indicador diferente (como se verá a continuación) y se incluye una dimensión adicional, la exclusión social, representada por la tasa de desempleo a largo plazo.

Las variables que se usan para el cálculo son [12]:

- PN60: Probabilidad al nacimiento de no sobrevivir a los 60 años (%).
- PHAF: Proporción de adultos sin habilidades de alfabetización funcionales.
- PPOB: Proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza.
- TDLP: Tasa de desempleo a largo plazo⁶ expresada como proporción.

Al igual que en el caso del IP1, Epidat calcula dos versiones del IP2: la primera es la media geométrica, y la segunda un promedio controlado por el valor de un parámetro α (alfa).

Las expresiones generales para el cálculo de ambas versiones son:

$$\text{Media geométrica: IP2.1} = \sqrt[4]{\text{PN60} \times \text{PHAF} \times \text{PPob} \times \text{TDLP}} \quad (\text{XII})$$

$$\text{Media armónica: IP2.2} = \left[\frac{1}{4} \left(\text{PN60}^\alpha + \text{PHAF}^\alpha + \text{PPob}^\alpha + \text{TDLP}^\alpha \right) \right]^{\frac{1}{\alpha}} \quad (\text{XIII})$$

De nuevo α es un parámetro que elige el usuario. Su interpretación es idéntica a la del IP1.

⁶ El desempleo a largo plazo es aquel que dura, como mínimo, cuatro meses.

Los valores de IP2 obtenidos pueden ordenarse (de forma creciente) o no. El punto de corte que se elige para la duración de la vida hace que este índice sea aplicable a países desarrollados o en vías de desarrollo, pero con niveles no tan altos de pobreza. Se sugiere al lector consultar la referencia [16] y seguir su vínculo que contiene apreciaciones interesantes sobre el desempleo y sus componentes, que definen esta dimensión exclusiva del IP2.

17.5.2. Manejo del submódulo

Este submódulo de Epidat 4 permite calcular el Índice de Pobreza 2 para un conjunto de unidades geodemográficas (UGDM) o clases.

Los datos se pueden introducir manualmente o importarlos, utilizando el asistente de datos, a partir de archivos en formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

Para introducir los datos manualmente, es necesario definir el número de UGDM y completar, a continuación, la tabla de datos definida por el programa.

Al optar por la entrada automática se abre el asistente para la obtención de datos que permite, a través del botón “examinar”, seleccionar el directorio y el archivo (OpenOffice o Excel) que contiene la tabla de valores. Es necesario recordar que Epidat 4 requiere que las tablas que han de importarse tengan una estructura fija. En este caso, la tabla debe contener tantas filas como UGDM y las siguientes variables:

- Identificador de las UGDM.
- Probabilidad al nacimiento de no sobrevivir a los 60 años (PN60).
- Proporción de adultos sin habilidades de alfabetización funcionales (PHAF).
- Proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza (PPob).
- Tasa de desempleo a largo plazo (TDLP).

Una vez cargados los datos es posible establecer filtros (definir subconjuntos), estableciendo condiciones lógicas a partir de las variables del archivo, de modo que se puede restringir el cálculo del IP2 a una parte de las unidades.

Para proceder al cálculo es necesario elegir un valor para el parámetro α que, por defecto, vale 1.

Como resultado, el programa presenta dos tablas con el IP2 de cada una de las UGDM, una con el índice obtenido mediante la media geométrica, y otra con la media armónica. Opcionalmente, las tablas pueden salir ordenadas de mejor a peor situación de las UGDM, es decir, en orden descendente del IP2 correspondiente (opción por defecto).

Además de presentar los resultados en pantalla, Epidat 4 permite guardar los índices calculados en un archivo con formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

17.6. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

17.6.1. Generalidades

Este índice [5, 6, 11, 13, 15] se usa con datos provenientes de una encuesta, y no con datos de fuentes secundarias como el IDH o el IDHG. La unidad de observación es la vivienda, pero el resultado del IPM se refiere, no a estas, sino a los sujetos que las habitan. El índice abarca tres dimensiones equiponderadas (educación, salud y nivel de vida) y 10 indicadores binarios que describen si el hogar sufre o no de una privación particular. Dichos indicadores se

distribuyen así: dos para educación, dos para salud y 6 para nivel de vida. En términos porcentuales, los dos ítems de educación y los dos de salud, contribuyen cada uno con 16,65% y cada ítem de nivel de vida, con 5,55% al valor total del índice⁷.

Los indicadores de las tres dimensiones pueden elegirse a discreción. Una elección posible se describe a continuación, siguiendo el ejemplo del Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del PNUD.

Educación:

- Ningún miembro del hogar completó 5 años de educación.
- Por lo menos un niño en edad escolar no asiste a la escuela.

Salud:

- Al menos un miembro del hogar está desnutrido
- Al menos un niño ha muerto.

Nivel de vida:

- No tener electricidad
- No tener acceso a agua potable
- No tener acceso a saneamiento básico adecuado
- Usar combustible contaminante para cocinar
- Tener vivienda con piso de tierra y no tener ningún vehículo motorizado
- Poseer a lo sumo uno de los siguientes bienes: bicicleta, motocicleta, refrigerador, radio, televisor, teléfono.

El cálculo del índice responde a una lógica diferente a la de los anteriores de este módulo, y se basa en un conteo ponderado de los indicadores binarios referidos a la existencia o no de una privación dada en el hogar.

Ese conteo ponderado arroja un puntaje de privación total en el hogar c , que se compara con un punto de corte y permite clasificar al hogar (y a todos sus miembros) como afectado por “pobreza multidimensional”, mediante la regla de clasificación siguiente:

- Si $c \geq 33,3\%$: el hogar es “pobre multidimensional”.
- Si $c < 33,3\%$: el hogar no es “pobre multidimensional”.

También se aplica la regla más refinada siguiente:

- Si $c < 20\%$: no “pobreza multidimensional”.
- Si $20\% \leq c < 33,3\%$: vulnerables o en riesgo de “pobreza multidimensional”.
- Si $33,3\% \leq c < 50\%$: “pobreza multidimensional”.
- Si $c \geq 50\%$: “pobreza multidimensional” extrema.

Con estas dos reglas puede clasificarse a un hogar cualquiera. La clasificación depende esencialmente de un conteo de su número de carencias. La clasificación de un hogar se aplica a todos sus miembros. La tasa de incidencia de la pobreza multidimensional es la proporción poblacional con pobreza “multidimensional” y se define como:

$$H = \frac{q}{n} \quad (\text{XIV})$$

⁷ Debe notarse que estos valores corresponden a ponderaciones idénticas de 1/3 a cada una de las tres

en donde q es el número de personas con pobreza multidimensional y n es el tamaño de la población.

La media aritmética del puntaje de privación c entre las personas con pobreza multidimensional es la intensidad de la pobreza, que formalmente se define como:

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i=1}^h c_i q_i \quad (\text{XV})$$

en donde c_i es el puntaje de privación del sujeto i -ésimo (claramente, todas las personas de una vivienda tienen el mismo puntaje de privación).

Finalmente, el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, es el producto de la incidencia por la intensidad:

$$\text{IPM} = H \times A \quad (\text{XVI})$$

17.6.2. Manejo del submódulo

Este submódulo de Epidat 4 permite calcular el Índice de Pobreza Multidimensional de un área a partir de una muestra de hogares, así como la tasa de incidencia y la tasa de intensidad de la pobreza multidimensional en dicha área. Además, el programa calcula un puntaje (valor entre 0 y 1) para cada hogar de la muestra y lo clasifica de acuerdo al criterio ya descrito.

Los datos se pueden introducir manualmente o importarlos, utilizando el asistente de datos, a partir de archivos en formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

Para introducir los datos manualmente, es necesario definir el número de hogares y completar, a continuación, la tabla de datos definida por el programa.

Al optar por la entrada automática se abre el asistente para la obtención de datos que permite, a través del botón “examinar”, seleccionar el directorio y el archivo (OpenOffice o Excel) que contiene la tabla de valores. Es necesario recordar que Epidat 4 requiere que las tablas que han de importarse tengan una estructura fija. En este caso, la tabla debe contener tantas filas como hogares y las siguientes variables:

- Identificador del hogar.
- Número de habitantes del hogar.
- Dos variables indicadoras de carencias relacionadas con la educación en el hogar (valores 0 y 1).
- Dos variables indicadoras de carencias relacionadas con la salud en el hogar (valores 0 y 1).
- Seis variables indicadoras de carencias relacionadas con el nivel de vida en el hogar (valores 0 y 1).

Una vez cargados los datos es posible establecer filtros (definir subconjuntos), estableciendo condiciones lógicas a partir de las variables del archivo, de modo que se puede restringir el cálculo del IPM a un subconjunto de los hogares.

Como resultado, el programa presenta el IPM y las tasas de incidencia e intensidad de la pobreza multidimensional. También presenta una tabla con el puntaje y clasificación de cada

dimensiones del índice. En efecto: $4 \times 16,65 + 6 \times 5,55 = 100$.

uno de los hogares que, opcionalmente, pueden salir ordenados de mejor a peor situación, es decir, en orden ascendente del puntaje (opción por defecto).

Además de presentar los resultados en pantalla, Epidat 4 permite guardar los puntajes calculados en un archivo con formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

17.7. El Índice de Desarrollo de la Niñez (IDN)

17.7.1. Generalidades

Los avances recientes en la llamada “Epidemiología del curso de la vida” conducen a interpretar que prácticamente todos los eventos de salud-enfermedad tienen su origen en los efectos acumulativos de sucesos que se producen en etapas críticas del desarrollo durante el curso de la vida y, en particular, durante sus primeros años.

Por este motivo, la medición del desarrollo alcanzado en un país o región debe completarse con una caracterización de la población infantil. El índice de desarrollo de la niñez [7] es un índice simple (de naturaleza negativa, pese a que su nombre sugiere lo contrario) que está lejos de contener todas las dimensiones relevantes, pero que incluye tres áreas medulares: la mortalidad en el menor de 5 años, el bajo peso para la edad, moderado o grave, y la escolarización. Todos estos indicadores no sólo aportan un panorama transversal del desarrollo (constátase el vínculo claro con los dos primeros “objetivos de desarrollo del milenio”) sino que permiten afinar la mirada hacia el desarrollo prospectivo al incluir el bajo peso para la edad de los niños (que resume toda la historia anterior de su vida en términos de salud y nutrición, y también su historia reciente, y que es un marcador de su futuro desarrollo cognitivo y su capacidad de trabajo) y la falta de escolarización, que es también un predictor clave de rendimiento futuro.

Epidat integra estos tres indicadores en un índice con dos versiones, al igual que los dos índices previos. Ellas son:

$$\text{Media geométrica: IDN1} = \sqrt[3]{\text{PU5} \times \text{DU5} \times \text{PE}} \quad (\text{XVII})$$

$$\text{Media armónica: IDN2} = \left[\frac{1}{3} (\text{PU5}^\alpha + \text{DU5}^\alpha + \text{PE}^\alpha) \right]^\frac{1}{\alpha} \quad (\text{XVIII})$$

En la que:

- PU5: Mortalidad en menores de 5 años (%).
- DU5: Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición moderada o grave.
- PE: Porcentaje de niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

El parámetro alfa tiene la misma interpretación que en los dos casos anteriores.

17.7.2. Manejo del submódulo

Este submódulo de Epidat 4 permite calcular el Índice de Desarrollo de la Niñez para un conjunto de unidades geodemográficas (UGDM) o clases.

Los datos se pueden introducir manualmente o importarlos, utilizando el asistente de datos, a partir de archivos en formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

Para introducir los datos manualmente, es necesario definir el número de UGDM y completar, a continuación, la tabla de datos definida por el programa.

Al optar por la entrada automática se abre el asistente para la obtención de datos que permite, a través del botón “examinar”, seleccionar el directorio y el archivo (OpenOffice o Excel) que contiene la tabla de valores. Es necesario recordar que Epidat 4 requiere que las tablas que han de importarse tengan una estructura fija. En este caso, la tabla debe contener tantas filas como UGDM y las siguientes variables:

- Identificador de las UGDM.
- Tasa de mortalidad en menores de 5 años, en porcentaje (PU5).
- Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición moderada o severa (DU5).
- Porcentaje de niños en edad escolar que no asisten a la escuela (PE).

Una vez cargados los datos es posible establecer filtros (definir subconjuntos), estableciendo condiciones lógicas a partir de las variables del archivo, de modo que se puede restringir el cálculo del IDN a una parte de las unidades.

Para proceder al cálculo es necesario elegir un valor para el parámetro α que, por defecto, vale 1.

Como resultado, el programa presenta una tabla con el IDN de cada una de las UGDM que, opcionalmente, pueden salir ordenadas de mejor a peor situación, es decir, en orden ascendente del IDN (opción por defecto).

Además de presentar los resultados en pantalla, Epidat 4 permite guardar los índices calculados en un archivo con formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

17.8. El Índice de Oportunidades en la Niñez (ION)

17.8.1. Generalidades

En sintonía con el índice anterior, este índice incorpora también la noción de oportunidades, muy estrechamente vinculada con las perspectivas de desarrollo futuro. La versión que incluye Epidat es bastante más simple que otra sugerida recientemente en la literatura [14], porque esta última aspira a identificar determinantes de las oportunidades (o de la falta de ellas), mientras que la que propone Epidat es sólo esencialmente descriptiva. No obstante, si en lugar de unidades geodemográficas (UGDM) el usuario utilizase como criterios de estratificación las clases definidas por un indicador socioeconómico, la descripción del índice llevaría implícito un componente analítico, dado por la hipótesis o conjetura que supone la elección del indicador socioeconómico mencionado. De hecho, las aplicaciones que figuran en la escasa literatura sobre el tema, se refieren a este último caso; es decir, las clases determinadas por un indicador socioeconómico o de un indicador sintético que reúne a varios de ellos.

Aunque el usuario tiene la posibilidad de escoger las variables que identifican áreas clave que definen las oportunidades de la niñez, las 5 que se han incluido, siguiendo la sugerencia de la literatura sobre el tema, son:

- P6: Porcentaje de la población que ha completado el sexto grado en el tiempo debido.

- PESC: Porcentaje de la población entre 10 y 14 años que asiste a la escuela.
- PAG: Porcentaje de la población entre 0 y 16 años con acceso a agua potable.
- PSB: Porcentaje de la población entre 0 y 16 años con acceso a saneamiento básico.
- PSE: Porcentaje de la población entre 0 y 16 años con acceso a electricidad.

Estas cinco variables cubren dos áreas muy importantes que explican una parte muy alta de las desigualdades en salud y nutrición en los niños. En especial, la escolarización y el acceso a agua y saneamiento básico son variables con una gran capacidad predictiva en relación con la salud y la nutrición.

En la lógica de construcción del Índice de Oportunidades intervienen dos conceptos: el valor del indicador en la población y su distribución (con frecuencia desigual) entre los estratos o clases que se consideran.

Para cada una de las 5 variables señaladas, se calcula un índice intermedio de desigualdad de oportunidades. Este índice, cuyo cálculo es idéntico al índice de Hoover que se encuentra en el módulo “Medición de desigualdades en salud”, mide la disparidad entre la distribución de la población en las clases o unidades geodemográficas y la distribución del acceso al recurso representado por la variable en cuestión. El índice de oportunidades se define entonces como la tasa de acceso global al recurso ajustada atendiendo a la desigualdad en su distribución. Si esta fuera nula, el índice de oportunidades coincide con la tasa global. La expresión de cálculo es la siguiente:

$$IO_X = \frac{X_{OBS}}{N}(1 - D_X) \quad (XIX)$$

donde X designa a una cualquiera de las variables anteriores (P6, PESC, PAG, PSB y PSE), X/N es la tasa global de acceso y D_X , el índice de Hoover (o índice de disimilaridad aplicado a X). Finalmente, el índice de oportunidades en la niñez se calcula a partir de las dos expresiones habituales:

$$\text{Media geométrica: } ION1 = \sqrt[k]{\prod_{i=1}^k IO_{X_i}} \quad (XX)$$

$$\text{Media armónica: } ION2 = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (IO_{X_i})^\alpha \right]^{\frac{1}{\alpha}} \quad (XXI)$$

El significado de cada una de las 5 variables básicas se autoexplica. Un valor alto del índice ocurre cuando hay una tasa alta de acceso al recurso (la escuela o las facilidades de la vivienda) y cuando hay poca disparidad en el acceso entre las UGDM o entre las clases socioeconómicas elegidas.

Debe notarse que para el cálculo de este índice, como para todos los demás, los grupos vienen ya dados por el usuario, trátase de unidades geo-demográficas o de estratos generados por una variable socioeconómica. Por ejemplo, si dicha variable fuese el ingreso, el usuario ya habría especificado cuáles eran los grupos (eg. deciles de ingreso) y cuál es el número de casos en cada uno de ellos.

Puede haber más de una variable socioeconómica, lo que implicaría que cada una de ellas genera una clasificación diferente con un número de estratos diferentes, números diferentes de casos en cada estrato y valores diferentes de las variables básicas. En ese caso, el usuario debería construir tantas matrices de datos (del tipo especificado en este texto) como variables socioeconómicas desee considerar, y el programa calculará respectivos valores de ION.

17.8.2. Manejo del submódulo

Este submódulo de Epidat 4 permite calcular el Índice de Oportunidades de la Niñez para un conjunto de unidades geodemográficas (UGDM) o clases.

Los datos se pueden introducir manualmente o importarlos, utilizando el asistente de datos, a partir de archivos en formato de Excel (*.xls, *.xlsx) o de OpenOffice (*.ods).

Para introducir los datos manualmente, es necesario definir el número de UGDM y completar, a continuación, la tabla de datos definida por el programa.

Al optar por la entrada automática se abre el asistente para la obtención de datos que permite, a través del botón “examinar”, seleccionar el directorio y el archivo (OpenOffice o Excel) que contiene la tabla de valores. Es necesario recordar que Epidat 4 requiere que las tablas que han de importarse tengan una estructura fija. En este caso, la tabla debe contener tantas filas como UGDM y las siguientes variables:

- Identificador de las UGDM.
- Tamaño de la población.
- Porcentaje de la población que ha completado el sexto grado en el tiempo debido (P6).
- Porcentaje de la población entre 10 y 14 años que asiste a la escuela (PESC).
- Porcentaje de la población entre 0 y 16 años con acceso a agua potable (PAG).
- Porcentaje de la población entre 0 y 16 años con acceso a saneamiento básico (PSB).
- Porcentaje de la población entre 0 y 16 años con acceso a electricidad (PSE).
- Otras variables, en porcentaje (opcionales).

Una vez cargados los datos es posible establecer filtros (definir subconjuntos), estableciendo condiciones lógicas a partir de las variables del archivo, de modo que se puede restringir el cálculo del ION a una parte de las unidades.

Para proceder al cálculo es necesario elegir un valor para el parámetro α que, por defecto, vale 1.

Como resultado, el programa presenta las dos versiones del ION para el conjunto de las UGDM incluidas en el cálculo: la media geométrica y la armónica.

17.9. Ejemplos

Los ejemplos que se exponen a continuación, con las correspondientes salidas de Epidat, se han construido a partir de los datos del archivo *DESARROLLO-PRIVACIÓN-10.xls* que Epidat incluye en la carpeta de *Ejemplos*. Este archivo contiene 7 hojas, una para cada uno de los índices del módulo, que incluyen los 10 primeros casos de las correspondientes 7 hojas del archivo *DESARROLLO-PRIVACIÓN.xls*, también incluido en Epidat.

Tabla 1. Datos para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano.

PAÍS	EVN	APE	AEE	INB
1	81,3	12,6	17,5	48.688
2	82	12	19,6	34.340
3	78,7	13,3	16,8	43.480
4	80,8	11,6	16,9	37.282
5	80,6	12,2	16,4	35.431
6	80,8	12,5	19,7	24.358
7	80,7	11,6	18,3	28.671
8	81,6	11,7	16	36.143
9	82,5	11	15,7	40.527
10	83,6	11,6	15,3	32.545

EVN: Esperanza de vida al nacimiento; APE: Años promedio de escolaridad;
AEE: Años esperados de escolarización; INB: Ingreso nacional bruto per cápita.

Resultados con Epidat 4:

[1] Índice de Desarrollo Humano (IDH):

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de Programa\Epidat 4\Ejemplos\Índices de desarrollo o privación\DESARROLLO-PRIVACIÓN-10.xls

Tabla: IDH

Variables:

Identificador: PAÍSES

Esperanza de Vida al Nacimiento (EVN): EVN

Años Promedio de Escolaridad (APE): APE

Años Esperados de Escolarización (AEE): AEE

Ingreso Nacional Bruto per cápita (INB): INB

Datos: no mostrados

Resultados:

PAÍSES	IDH
1	0,946
2	0,942
3	0,929
6	0,924
4	0,912
5	0,911
7	0,910
8	0,907
9	0,905
10	0,903

Se escogieron las opciones de umbrales (máximos y mínimos) por defecto y de ordenar los resultados. El país número 6 tiene un IDH más alto que el 4 y el 5, y en general los países conservan el mismo orden que en la base original.

Tabla 2. Datos para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano corregido para desigualdad de Género.

PAÍS	Pf	Pm	EVm	EVf	APEm	APEf	AEEem	AEEf	PAF	S	INB
1	20.864.476	20.046.261	78,7	82,6	15,1	10,1	20,0	15,0	40,2	0,306	48.688
2	24.142.096	23.195.347	79,4	83,3	14,4	9,6	22,1	17,2	40,8	0,342	34.340
3	11.597.605	11.142.797	76,1	79,9	15,8	10,6	19,3	14,2	46,7	0,388	43.480
4	15.572.604	14.961.914	78,3	82,0	14,1	9,2	19,5	14,4	41,8	0,324	37.282
5	16.564.769	15.915.170	78,1	81,8	14,6	9,7	18,9	13,9	47,4	0,358	35.431
6	15.809.805	15.189.813	78,3	82,0	15,0	10,1	22,3	17,2	40,2	0,302	24.358
7	7.261.075	6.976.327	78,2	82,0	14,1	9,0	20,9	15,7	43,3	0,431	28.671
8	9.016.414	8.662.829	79,1	82,7	14,0	9,2	18,6	13,5	43,4	0,308	36.143
9	22.646.472	21.758.375	80,0	83,7	13,5	8,5	18,2	13,2	44,3	0,333	40.527
10	8.234.430	7.911.511	81,3	84,9	14,0	8,8	17,8	12,7	44,2	0,382	32.545

P: Población masculina (m) o femenina (f).

EV: Esperanza de vida al nacimiento en hombres (m) o en mujeres (f).

APE: Años promedio de escolaridad en hombres (m) o en mujeres (f).

AEE: Años esperados de escolarización en hombres (m) o en mujeres (f).

PAF: Participación porcentual femenina en la población activa.

S: Cociente entre los salarios femenino y masculino para actividades no agrícolas.

INB: Ingreso nacional bruto per cápita.

Además de las variables que ya aparecían para el cálculo del IDH (ver leyenda de la Tabla 1), ahora desglosadas por género, se incluyen: el tamaño de las poblaciones femenina y masculina, el INB, la proporción porcentual femenina en la población activa (PAF) y el cociente salarial entre hombres y mujeres para actividades no agrícolas (S). Luego de cargar las variables de la base, se eligieron las opciones alfa=0, calcular el IDH y ordenar los resultados. Sigue a continuación un resumen de los resultados de Epidat:

PAÍS	IDHG	IDH	Efecto absoluto	Efecto relativo (%)
1	0,926	0,942	0,016	1,699
2	0,923	0,938	0,014	1,493
3	0,915	0,923	0,008	0,867
5	0,898	0,906	0,009	0,993
7	0,896	0,905	0,009	0,994
4	0,895	0,909	0,014	1,540
6	0,891	0,909	0,018	1,980
9	0,890	0,901	0,012	1,332
8	0,889	0,902	0,014	1,552
10	0,887	0,897	0,010	1,115

Los resultados aparecen ordenados según el IDHG; a solicitud del usuario, Epidat ha calculado también el IDH y los efectos absoluto y relativo. El primero es la diferencia entre el IDH y el IDHG, y el segundo, el cociente entre dicha diferencia y el valor del IDH, expresada

en términos porcentuales. Casi no hay diferencias entre los ordenamientos generados por los dos índices y la disminución a causa de la desigualdad de género es también pequeña y sólo alcanza el 2% para el país número 6. Los valores para el cálculo del IDH, que no figuran en la tabla original, se han calculado como una media ponderada de los valores del IDHG de acuerdo a las poblaciones por género.

Tabla 3. Datos para el cálculo del Índice de Pobreza 1.

PAÍS	PN40	TAA	PAP	PPIN
1	0,114	0,201	0,080	0,168
2	0,102	0,293	0,084	0,159
3	0,084	0,192	0,077	0,101
4	0,126	0,177	0,104	0,252
5	0,081	0,283	0,093	0,241
6	0,192	0,074	0,079	0,265
7	0,120	0,116	0,099	0,119
8	0,132	0,136	0,057	0,127
9	0,124	0,380	0,064	0,301
10	0,167	0,138	0,115	0,224

PN40: Probabilidad al nacimiento de no sobrevivir a los 40 años;

TAA: Proporción de analfabetismo en adultos;

PAP: Proporción de población sin acceso sostenible a fuentes de agua mejorada;

PPIN: Proporción de niños entre 0 y 5 años con peso inferior al normal.

Para el cálculo del Índice de Pobreza 1 se ha elegido el valor de $\alpha = 2$ para el parámetro de control, aunque el usuario habría podido insertar el valor de su propia elección. Se ha optado también por ordenar los resultados.

En la tabla de la izquierda se ha calculado el IP1 mediante la fórmula X, y en la de la derecha, mediante la fórmula XI con $\alpha = 2$. Los ordenamientos no coinciden. Los países 9, 2 y 5 son los más pobres, por ese orden, con respecto al segundo índice (con $\alpha = 2$) porque los valores más altos de las variables (todas con polaridad negativa) corresponden precisamente a esos países. El parámetro de control (alfa) tiene precisamente el efecto de inflar el índice cuando alguna de las variables tiene valores altos. Sin embargo, de acuerdo a la versión 1 del índice, el país 10 ocupa el segundo lugar en términos de pobreza, porque sus valores son uniformemente peores que los de los países 2 y 5.

Resultados con Epidat 4:

[2] Índice de Pobreza 1 (IP1):

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de Programa\Epidat 4\Ejemplos\Índices de desarrollo o privación\DESARROLLO-PRIVACIÓN-10.xls
 Tabla: IP1
 Variables:

Identificador: PAÍSES
 Probabilidad al Nacimiento de no sobrevivir a los 40 años (PN40): PN40
 Tasa de Analfabetismo en Adultos (TAA): TAA
 % de la Población sin acceso sostenible a fuentes de Agua mejorada (PAP): PAP
 % de niños con Peso Inferior al Normal (PPIN): PPIN

Datos:

Alpha: 2,0
 Ordenar resultados: Sí (ascendente)

Resultados:

IP1-1

PAÍSES	IP1-1
3	0,112
7	0,115
8	0,115
6	0,127
1	0,139
5	0,151
2	0,151
4	0,153
10	0,154
9	0,187

IP1-2

PAÍSES	IP1-2
7	0,115
8	0,120
3	0,131
6	0,145
1	0,149
10	0,155
4	0,156
5	0,191
2	0,191
9	0,245

Tabla 4. Datos para el cálculo del Índice de Pobreza 2.

PAÍS	PN60	PHAF	PPOB	TDLP
1	0,114	0,201	0,080	0,168
2	0,102	0,293	0,084	0,159
3	0,084	0,192	0,077	0,101
4	0,126	0,177	0,104	0,252
5	0,081	0,283	0,093	0,241
6	0,192	0,074	0,079	0,265
7	0,120	0,116	0,099	0,119
8	0,132	0,136	0,057	0,127
9	0,124	0,380	0,064	0,301
10	0,167	0,138	0,115	0,224

PN60: Probabilidad al nacimiento de no sobrevivir a los 60 años (%);
 PHAF: Proporción de adultos sin habilidades de alfabetización funcionales;
 PPob: Proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza;
 TDLP: Tasa de desempleo a largo plazo.

Resultados con Epidat 4:

[3] Índice de Pobreza 2 (IP2):

Entrada automática:

Archivo de trabajo: F:\Informacion Saude\Epidemiologia\Epidat\Epidat 4\Ayuda\17-Índices de desarrollo o privación\Ejemplos\DESARROLLO-PRIVACIÓN-10.xls

Tabla: IP2

Variables:

Identificador: PAÍSES

Probabilidad al Nacimiento de no sobrevivir a los 60 años (PN60): PN60

% de adultos sin Habilidades de Alfabetización Funcionales (PHAF): PHAF

% de Personas que viven por debajo de la línea de pobreza (PPob): PPOB

Tasa de Desempleo a Largo Plazo (TDLP): TDLP

Datos:

Alpha: 2,0

Ordenar resultados: Sí (ascendente)

Resultados:

IP2-1

PAÍSES	IP2-1
8	0,104
3	0,106
7	0,111
6	0,120
1	0,125
2	0,134
5	0,138
4	0,142
10	0,144
9	0,157

IP2-2

PAÍSES	IP2-2
7	0,111
8	0,114
3	0,123
1	0,140
6	0,143
10	0,147
4	0,149
2	0,173
5	0,176
9	0,226

Los ordenamientos difieren. El país más pobre es el 9 según ambas versiones del IP2. El país menos pobre es el 8, según la versión 1, y el 7 según la versión 2 del IP2. La versión 1 se elegiría si se desea equiponderar todas las dimensiones de la pobreza; por el contrario, se utilizaría la versión 2 si se desea que el índice sea sensible a valores altos en alguna de las dimensiones (cuanto mayor sea la sensibilidad deseada, mayor deberá ser el valor de alfa que se elija).

La Tabla 5 muestra los datos para el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional. La unidad de observación es el hogar. La columna 2 se refiere al número de personas en el hogar. El resto de las columnas corresponde a tres dimensiones: Educación (con 2 variables), Salud (con dos variables) y Medios de vida (6 variables), cada una de las cuales se expresa mediante un indicador binario que describe la existencia o no de alguna de las carencias descritas en el epígrafe 17.6.1.

Tabla 5. Datos para el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional.

Hogar	Tamaño	E1	E2	S1	S2	M1	M2	M3	M4	M5	M6
1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
9	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Resultados con Epidat 4:

[4] Índice de Pobreza Multidimensional (IPM):

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de Programa\Epidat 4\Ejemplos\Índices de desarrollo o privación\DESARROLLO-PRIVACIÓN-10.xls

Tabla: IPM

Variables:

Identificador: HOGAR

Educación: EDUC_1, EDUC_2

Salud: SALUD_1, SALUD_2

Nivel de vida: MEDIOS_1, MEDIOS_2, MEDIOS_3, MEDIOS_4, MEDIOS_5, MEDIOS_6

Número de habitantes del hogar: TAMAÑO

Resultados:

IPM: 0,014

Tasa de incidencia: 0,129

Tasa de intensidad de la pobreza: 0,111

Clasificación del hogar (punto de corte = 0,333)

HOGAR	Puntaje	Clasificación
2	0,000	no pobre
3	0,000	no pobre
4	0,000	no pobre
6	0,000	no pobre
7	0,000	no pobre
5	0,056	no pobre
1	0,111	no pobre
10	0,111	no pobre
9	0,167	no pobre
8	0,444	pobre

Se eligió la opción de ordenar los hogares. Los hogares 2, 3, 4, 6 y 7 no tienen carencias, por lo que su IPM = 0. El hogar 5 tiene una carencia; los hogares 1 y 10 dos carencias; el hogar 9 tiene sólo una carencia, pero tiene un IPM mayor que los hogares 1 y 10, pues su carencia es en salud cuyos componentes reciben una ponderación mayor; por último, el hogar 8 tiene 4 carencias: una en educación, otra en salud y dos en medios de vida. De acuerdo a los puntos de corte elegidos, el hogar 8 es el único que presenta “pobreza multidimensional”.

Tabla 6. Datos para el cálculo del Índice de Desarrollo de la Niñez.

PAÍS	PU5	DU5	PE
1	6,4	7,00	6,01
2	7,2	7,89	6,78
3	3,1	3,36	2,89
4	7,4	8,13	6,98
5	1,4	1,59	0,50
6	6,9	7,62	6,55
7	17,4	19,17	16,47
8	7,7	8,43	7,25
9	14,5	15,99	13,73
10	1,2	1,34	1,15

PU5: Mortalidad en menores de 5 años (%);

DU5: Desnutrición moderada o severa en menores de 5 años (%);

PE: Porcentaje de niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

Se han elegido las opciones de $\alpha = 1$ por defecto y los resultados ordenados. Los países 7 y 9 son claramente los de menos desarrollo de la niñez debido al hecho de que presentan los valores más altos del IDN, en tanto que el país 5 sería el de mayor desarrollo en esta materia, ya que tiene el valor más bajo de ambas versiones del IDN.

Resultados con Epidat 4:

[5] Índice de Desarrollo de la Niñez (IDN):

Entrada automática:

Archivo de trabajo: C:\Archivos de Programa\Epidat 4\Ejemplos\Índices de desarrollo o privación\DESARROLLO-PRIVACIÓN-10.xls

Tabla: IDN

Variables:

Identificador: PAÍS

Mortalidad en menores de 5 años (PU5): PU5

% de menores de 5 años con Desnutrición moderada o severa (DU5): DU5

% de niños en Edad escolar que no asisten a la escuela (PE): PE

Datos:

Alpha: 1,0

Ordenar resultados: Sí (ascendente)

Resultados:

IDN-1

PAÍS	IDN-1
5	0,839
10	1,253
3	2,507
1	6,143
6	7,272
4	7,482
8	7,575
2	8,196
9	15,387
7	17,863

IDN-2

PAÍS	IDN-2
5	0,921
10	1,270
3	2,552
1	6,158
6	7,384
4	7,509
8	7,615
2	8,312
9	15,400
7	17,879

Tabla 7. Datos para el cálculo del Índice de Oportunidades en la Niñez.

UGDM	NJ	P6	PESC	PAG	PSB	PSE
1	3.276	70	78	79	72	83
2	5.385	88	98	99	92	100
3	5.915	83	92	91	87	79
4	1.676	75	84	84	76	75
5	6.495	87	93	94	88	95
6	9.010	80	86	88	83	99
7	5.089	91	100	99	93	88
8	1.249	61	74	74	66	74
9	2.028	99	100	100	93	99
10	9.285	87	96	95	92	93

NJ: Tamaño de las clases (UGDM);

P6: Porcentaje de la población que ha completado el sexto grado en el tiempo debido;

PESC: Porcentaje de la población entre 10 y 14 años que asiste a la escuela;

PAG: Porcentaje de la población entre 0 y 16 años con acceso a agua potable;

PSB: Porcentaje de la población entre 0 y 16 años con acceso a saneamiento básico;

PSE: Porcentaje de la población entre 0 y 16 años con acceso a electricidad.

Es interesante notar que el ION da la opción de incluir otras variables, además de las consideradas por defecto. Se ha elegido un valor alto de $\alpha = 2,5$.

Resultados con Epidat 4:

[6] Índice de Oportunidades de la Niñez (ION):
Entrada automática:
Archivo de trabajo: C:\Archivos de Programa\Epidat 4\Ejemplos\Índices de desarrollo o privación\DESARROLLO-PRIVACIÓN-10.xls
Tabla: ION
Variables:
Identificador: UGDM
% de la pob. que ha completado el 6 grado en el tiempo debido (P6): P6
% de la pob. entre 10 y 14 años que asiste a la Escuela (PESC): PESC
% de la pob. entre 0 y 16 años con acceso a Agua potable (PAG): PAG
% de la pob. entre 0 y 16 años con acceso a Saneamiento Básico (PSB): PSB
% de la pob. entre 0 y 16 años con acceso a Electricidad (PSE): PSE
Tamaño de la población : NJ

Datos:

Alpha: 1,0

Resultados:

ION-1: 0,865
ION-2: 0,866

ION-1 e ION-2 corresponden, respectivamente, a las expresiones XX y XXI, esta última bajo la opción del parámetro de control $\alpha = 2,5$. Cuanto más cercano a 1, mejores son las oportunidades de la niñez; el valor 1 se alcanza sólo si las tasas son todas iguales a 100%, en cuyo caso tampoco habría desigualdades entre las clases o unidades geodemográficas que se utilizan para el análisis. Debe repararse en que, a diferencia de los índices anteriores, cuyo cálculo arrojaba un valor para cada fila de la matriz de datos, el ION arroja un valor global único para cada una de sus dos versiones, dadas por las expresiones XX y XXI.

Bibliografía

1. Sen A. Commodities and capabilities. North Holland. Amsterdam. 1985.
2. Nguefack-Sague G, Klasen S, Zucchini W. On weighting the components of the Human Development Index. Journal Of Human Development and Capabilities 2011;23:183-202.
3. Ravallion M. Troubling trade-offs in the Human Development Index. Available at: http://works.bepress.com/martin_ravallion/17.
4. Silva LC. Cultura estadística e investigación científica en el campo de la salud: una mirada crítica. Madrid: Díaz de Santos. 1997.
5. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur. Progreso Humano en un mundo diverso. New York. 2013.
6. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 2011.
7. The Save the Children Fund. The child development index. London. 2008.
8. Alkire S. Dimensions of human development. World Development 2002;30:181-205.
9. Alkire S. Choosing dimensions. The capability approach and multidimensional poverty. In: Kakwani N, Silber J (Eds.) The many dimensions of poverty. New York. Palgrave-Macmillan: 89-109. 2008.
10. Allison RA, Foster JE. Measuring health inequality using qualitative data. Journal of Health Economics 2004;23:505-24.
11. Alkire S, Foster JE. Counting and multidimensional poverty measurement. Oxford Poverty and Human Development Initiative. OPHI Working Paper No. 7. 2007.
12. UNDP. Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world. UNDP. Geneva. 2008.
13. Atkinson AB. Multidimensional deprivation. Contrasting social welfare and counting approaches. Journal of Economic Inequality 2003;1:51-65.
14. Barros RP, Ferreira FHG, Molinas JR, Saavedra J. Midiendo la desigualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe. Banco Mundial. WDC. 2008.
15. UNDP. Human Development Report 2014: Sustaining human progress, reducing vulnerabilities and building resilience. Geneva. 2014.
16. Arango LE, Posada CE. La tasa de desempleo de largo plazo en Colombia. Banco de la República. 2006. Disponible en: <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra388.pdf>.

Anexo 1: Novedades del módulo de Índices de desarrollo o privación

Novedades de la versión 4.2 con respecto a la versión 3.1:

- El módulo de Jerarquización de Epidat 3.1 incluye el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Desarrollo relativo al Género. El IDH de la versión 3.1 seguía la metodología del Informe sobre Desarrollo Humano de 1999, y en la versión 4.2 se utiliza la metodología de 2011.

Anexo 2: Fórmulas del módulo de Índices de desarrollo o privación

Esquema del módulo

1. Índice de Desarrollo Humano (IDH)
2. Índice de Desarrollo Humano corregido para desigualdad de Género (IDHG)
3. Índice de Pobreza 1 (IP1)
4. Índice de Pobreza 2 (IP2)
5. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
6. Índice de Desarrollo de la Niñez (IDN)
7. Índice de Oportunidades en la Niñez (ION)

1. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO [UNDP (2011, p. 168)].

Índice de desarrollo humano:

$$IDH = \sqrt[3]{I_{EV} \times I_{EDUC} \times I_{INB}}$$

El IDH es la media geométrica de tres índices que cuantifican, respectivamente, la longevidad, el nivel educativo y el nivel de vida.

Primera dimensión: longevidad:

Índice de esperanza de vida:

$$I_{EV} = \frac{EV - EV_{\min}}{EV_{\max} - EV_{\min}}$$

Segunda dimensión: nivel educacional:

Índice de educación:

$$I_{EDUC} = \frac{I_{EI} - I_{EI,\min}}{I_{EI,\max} - I_{EI,\min}}$$

donde:

$I_{EI} = \sqrt{I_{APE} \times I_{AEE}}$ es el índice de educación intermedio,

$I_{APE} = \frac{APE - APE_{\min}}{APE_{\max} - APE_{\min}}$ es el índice de años promedio de escolaridad,

$I_{AEE} = \frac{AEE - AEE_{\min}}{AEE_{\max} - AEE_{\min}}$ es el índice de años esperados de escolarización,

Tercera dimensión: nivel de vida:

Índice de ingreso:

$$I_{INB} = \frac{\ln(INB) - \ln(INB_{\min})}{\ln(INB_{\max}) - \ln(INB_{\min})}$$

donde:

- EV es la esperanza de vida al nacimiento (años),
- APE son los años promedio de escolaridad (años),
- AEE son los años esperados de escolarización (años),
- INB es el ingreso nacional bruto per cápita (PPA en US\$),

Valores mínimos y máximos por defecto:

Índice	Mínimo	Máximo
Esperanza de vida al nacimiento (años)	20,0	83,4
Años promedio de escolaridad (años)	0	13,1
Años esperados de escolarización (años)	0	18,0
Índice de educación intermedio	0	0,978
INB per cápita (PPA en US\$)	100	107.721

2. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO CORREGIDO PARA DESIGUALDAD DE GÉNERO.

Índice de desarrollo humano corregido para desigualdad de género:

$$IDHG = \sqrt[3]{I_{EV_C} \times I_{EDUC_C} \times I_{INB_C}}$$

El IDHG es la media geométrica de tres índices parciales que cuantifican, respectivamente, la longevidad, el nivel educativo y el nivel de vida.

Primera dimensión: longevidad:

Índice parcial de esperanza de vida corregido para desigualdad de género:

$$I_{EV_C} = \left[\frac{P_f}{P} (I_{EV,f})^{1-\alpha} + \frac{P_m}{P} (I_{EV,m})^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \text{ si } \alpha \neq 1, \alpha \geq 0$$

$$I_{EV_C} = \left[(I_{EV,f})^{P_f} (I_{EV,m})^{P_m} \right]^{\frac{1}{P}} \text{ si } \alpha = 1$$

donde:

$$I_{EV,f} = \frac{EV_f - EV_{f,\min}}{EV_{f,\max} - EV_{f,\min}} \text{ es el índice de esperanza de vida en mujeres,}$$

$$I_{EV,m} = \frac{EV_m - EV_{m,min}}{EV_{m,max} - EV_{m,min}} \text{ es el índice de esperanza de vida en hombres.}$$

Segunda dimensión: nivel educacional:

Índice parcial de educación corregido para desigualdad de género:

$$I_{EDUC_C} = \left[\frac{P_f}{P} (I_{EDUC,f})^{1-\alpha} + \frac{P_m}{P} (I_{EDUC,m})^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \text{ si } \alpha \neq 1, \alpha \geq 0$$

$$I_{EDUC_C} = \left[(I_{EDUC,f})^{P_f} (I_{EDUC,m})^{P_m} \right]^{\frac{1}{P}} \text{ si } \alpha = 1$$

donde:

$$I_{EDUC,g} = \frac{I_{EL,g} - I_{EL,g,min}}{I_{EL,g,max} - I_{EL,g,min}} \text{ es el índice de educación en mujeres (g=f) o en hombres (g=m),}$$

$$I_{EL,g} = \sqrt{I_{APE,g} \times I_{AEE,g}} \text{ es el índice de educación intermedio en mujeres (g=f) o en hombres (g=m),}$$

$$I_{APE,g} = \frac{APE_g - APE_{g,min}}{APE_{g,max} - APE_{g,min}} \text{ es el índice de años promedio de escolaridad en mujeres (g=f) o en hombres (g=m),}$$

$$I_{AEE,g} = \frac{AEE_g - AEE_{g,min}}{AEE_{g,max} - AEE_{g,min}} \text{ es el índice de años esperados de escolarización en mujeres (g=f) o en hombres (g=m).}$$

Tercera dimensión: nivel de vida:

Índice parcial de ingreso corregido para desigualdad de género:

$$I_{INB_C} = \left[\frac{P_f}{P} (I_{INB,f})^{1-\alpha} + \frac{P_m}{P} (I_{INB,m})^{1-\alpha} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \text{ si } \alpha \neq 1, \alpha \geq 0$$

$$I_{INB_C} = \left[(I_{INB,f})^{P_f} (I_{INB,m})^{P_m} \right]^{\frac{1}{P}} \text{ si } \alpha=1$$

donde:

$$I_{INB,f} = \frac{\ln(INB_f) - \ln(INB_{f,min})}{\ln(INB_{f,max}) - \ln(INB_{f,min})} \text{ es el índice de ingreso en mujeres,}$$

$$I_{INB,m} = \frac{\ln(INB_m) - \ln(INB_{m,min})}{\ln(INB_{m,max}) - \ln(INB_{m,min})} \text{ es el índice de ingreso en hombres.}$$

En el cálculo del IDHG:

- $\alpha \geq 0$ es una medida de la aversión a la desigualdad,
- EV_f es la esperanza de vida al nacimiento en mujeres (años),
- EV_m es la esperanza de vida al nacimiento en hombres (años),
- APE_f son los años promedio de escolaridad en mujeres (años),
- APE_m son los años promedio de escolaridad en hombres (años),
- AEE_f son los años esperados de escolarización en mujeres (años),
- AEE_m son los años esperados de escolarización en hombres (años),
- $INB_f = \frac{P}{P_f} W_f INB$,
- $INB_m = \frac{P}{P_m} (1 - W_f) INB$,
- INB es el ingreso nacional bruto per cápita (PPA en US\$),
- P_f es la población de mujeres,
- P_m es la población de hombres,
- $P = P_f + P_m$ es la población total,
- $W_f = \frac{S \times PAF}{S \times PAF + (100 - PAF)}$ es la participación femenina en los salarios,
- S es el cociente entre los salarios promedio femenino y masculino en trabajadores no agrícolas,
- PAF es la participación porcentual femenina en la población activa (%).

Valores mínimos y máximos por defecto [UNDP (2011, p.168)]:

Índice	Mínimo	Máximo
Esperanza de vida al nacimiento en mujeres (años)	22,5	85,9
Esperanza de vida al nacimiento en hombres (años)	17,5	80,9
Años promedio de escolaridad (años)	0	13,1
Años esperados de escolarización (años)	0	18,0
Índice de educación intermedio	0	0,978
INB per cápita (US\$)	100	107.721

Nota.- Los valores máximos y mínimos para las dimensiones de escolaridad e ingreso son idénticos a los que se emplearon para el cálculo del IDH. En la expectativa de vida se han restado 2,5 años a los umbrales de los hombres y se ha sumado la misma cifra a los umbrales de las mujeres para mantener un promedio de 5 años de diferencia entre ambos sexos con relación a esta dimensión.

Para calcular con estos datos el índice de desarrollo humano, se calculan los componentes básicos globales como promedio ponderado de los de hombres y mujeres.

Esperanza de vida al nacimiento:

$$EV = \frac{P_m EV_m + P_f EV_f}{P}$$

Años promedio de escolaridad:

$$APE = \frac{P_m APE_m + P_f APE_f}{P}$$

Años esperados de escolaridad:

$$AEE = \frac{P_m AEE_m + P_f AEE_f}{P}$$

3. ÍNDICE DE POBREZA 1 [UNDP (2007, p. 357)].

Índice de pobreza 1:

$$\text{Media geométrica: } IP1.1 = \sqrt[3]{PN40 \times TAA \times PVD}$$

$$\text{Media armónica: } IP1.2 = \left[\frac{1}{3} (PN40^\alpha + TAA^\alpha + PVD^\alpha) \right]^\frac{1}{\alpha}$$

donde:

- α es un parámetro >0 ,
- PN40 es la probabilidad al nacimiento de no sobrevivir a los 40 años,
- TAA es la tasa de analfabetismo en adultos (proporción de población adulta que es analfabeta),
- $PVD = \sqrt{PAP \times PPIN}$ es el índice de privación de un nivel de vida digno,
- PAP es la proporción de población sin acceso sostenible a fuentes de agua mejorada,
- PPIN es la proporción de niños con peso inferior al normal.

4. ÍNDICE DE POBREZA 2 [UNDP (2007, p. 357)].

Índice de pobreza 2:

$$\text{Media geométrica: } IP2.1 = \sqrt[4]{PN60 \times PHAF \times PPob \times TDLP}$$

$$\text{Media armónica: } IP2.2 = \left[\frac{1}{4} (PN60^\alpha + PHAF^\alpha + PPob^\alpha + TDLP^\alpha) \right]^\frac{1}{\alpha}$$

donde:

- α es un parámetro >0 ,
- PN60 es la probabilidad al nacimiento de no sobrevivir a los 60 años,
- PHAF es la proporción de adultos sin habilidades de alfabetización funcionales,
- PPob es la proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza,
- TDLP es la tasa de desempleo a largo plazo.

5. ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL [UNDP (2011, p. 172-173)].

Índice de pobreza multidimensional:

$$IPM = H \times A$$

Tasa de incidencia de pobreza multidimensional:

$$H = \frac{q}{n}$$

Tasa de intensidad de pobreza multidimensional:

$$A = \frac{1}{q} \sum_{i=1}^h c_i q_i$$

donde:

- $q = \sum_{i=1}^h n_i q_i$ es el número de pobres multidimensionales en la muestra,
- $n = \sum_{i=1}^h n_i$ es el tamaño total de la muestra,
- n_i es el número de personas del hogar i , $i=1, \dots, h$,
- q_i es un indicador de la condición de pobreza multidimensional del hogar i :
 - $q_i = 1$ si $c_i \geq \frac{1}{3}$, $i=1, \dots, h$,
 - $q_i = 0$ si $c_i < \frac{1}{3}$, $i=1, \dots, h$,
- h es el número de hogares de la muestra,
- $c_i = \frac{1}{6}(E_{1,i} + E_{2,i}) + \frac{1}{6}(S_{1,i} + S_{2,i}) + \frac{1}{18} \sum_{j=1}^6 NV_{j,i}$, $i=1, \dots, h$,
- $E_{1,i}$ y $E_{2,i}$ son indicadores binarios de privación en educación,
- $S_{1,i}$ y $S_{2,i}$ son indicadores binarios de privación en salud,
- $NV_{j,i}$ son indicadores binarios de privación en nivel de vida, $j=1, \dots, 6$.

6. ÍNDICE DE DESARROLLO DE LA NIÑEZ.

Índice de desarrollo de la niñez:

$$\text{Media geométrica: IDN1} = \sqrt[3]{\text{PU5} \times \text{DU5} \times \text{PE}}$$

$$\text{Media armónica: IDN2} = \left[\frac{1}{3} (\text{PU5}^\alpha + \text{DU5}^\alpha + \text{PE}^\alpha) \right]^\frac{1}{\alpha}$$

donde:

- α es un parámetro >0 ,
- PU5 es el porcentaje de muertes en menores de 5 años,
- DU5 es el porcentaje de menores de 5 años con desnutrición moderada o grave,
- PE es el porcentaje de niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

7. ÍNDICE DE OPORTUNIDADES EN LA NIÑEZ [Barros (2008, p. 92-95)].

Índice de oportunidades en la niñez:

$$\text{Media geométrica: ION1} = \sqrt[k]{\prod_{i=1}^k \text{IO}_{X_i}}$$

$$\text{Media armónica: ION2} = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (\text{IO}_{X_i})^\alpha \right]^\frac{1}{\alpha}$$

donde:

- α es un parámetro >0 ,
- $k \geq 5$ es el número de variables que integran el índice,
- X_i es la variable i -ésima, en porcentaje, $i=1, \dots, k$,
- $X_1=P6$ es el porcentaje de población que ha completado el sexto grado en el tiempo debido,
- $X_2=PESC$ es el porcentaje de población entre 10 y 14 años que asiste a la escuela,
- $X_3=PAG$ es el porcentaje de población entre 0 y 16 años con acceso a agua potable,
- $X_4=PSB$ es el porcentaje de población entre 0 y 16 años con acceso a saneamiento básico,

- X_5 =PSE es el porcentaje de población entre 0 y 16 años con acceso a electricidad,
- X_i , con $i=6, \dots, k$, son opcionales,
- Para cada variable X :
 - $IO_X = \frac{X_{OBS}}{N} (1 - D_X)$ es el índice de oportunidades para la variable X ,
 - $X_{OBS} = \sum_{j=1}^M X_{OBS,j}$ es el número total de casos observados,
 - M es el número de estratos o unidades geo-demográficas,
 - $X_{OBS,j} = \frac{X_j N_j}{100}$ es el número de casos observados en la unidad j , $j=1, \dots, M$
 - X_j es el valor de la variable X en la unidad j , $j=1, \dots, M$,
 - N_j es el tamaño de la unidad j , $j=1, \dots, M$,
 - $N = \sum_{j=1}^M N_j$ es el tamaño total de la población,
 - $D_X = \frac{1}{2X_{OBS}} \sum_{j=1}^M |X_{OBS,j} - X_{ESP,j}|$ es el índice de desigualdad de oportunidades para la variable X ,
 - $X_{ESP,j} = \frac{N_j}{N} X_{OBS}$ es el número de casos esperados en la unidad j .

Bibliografía:

- Barros RP, Ferreira FHG, Molinas JR, Saavedra J. Midiendo la desigualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe. Banco Mundial. WDC. 2008.
- UNDP. Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world. New York. 2007.
- UNDP. Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better Future for All. New York. 2011.